

DS 02 - le 14 oct 2022 (2h)

Optique - Calculatrice non autorisée

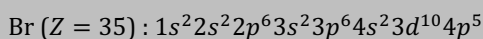
- Encadrez vos résultats analytiques, soulignez vos applications numériques.
- Vérifiez les homogénéités, les signes, les mélanges vecteurs/scalaires.
- Tracez un trait sur toute la largeur de la copie entre chaque question.
- Les applications numériques seront données avec 1 chiffre significatif, sauf contre ordre.

I. Chimie dans Breaking Bad

1) a) L'élément chimique de symbole Br est

le brome.

b) Connaissant le numéro atomique du brome figurant sur la carte, $Z = 35$, on remplit les différentes orbitales atomiques avec 35 électrons. On se souvient que l'orbitale $4s$ se remplit avant les orbitales $3d$, la configuration électronique est donc :



La notation « 2-8-18-7 » indique le nombre d'électrons dans chaque couche, c'est-à-dire dans les orbitales d'un nombre quantique n donné :

- couche $n = 1$: 2 électrons ($1s^2$) ;
- couche $n = 2$: 8 électrons ($2s^2 2p^6$) ;
- couche $n = 3$: 18 électrons ($3s^2 3p^6 3d^{10}$) ;
- couche $n = 4$: 7 électrons ($4s^2 4p^5$).

Comme toutes les OA des couches jusqu'à $n = 3$ sont complètes, les électrons de valence sont uniquement ceux de la couche la plus élevée, $n = 4$:

Le brome a 7 électrons de valence : $4s^2 4p^5$.

c) La configuration électronique se terminant par p^5 dans l'ordre de remplissage des OA, le brome est dans la 5^{ème} colonne du bloc p . Ce bloc étant précédé des 2 colonnes du bloc s et des 10 colonnes du bloc d , il s'agit de la colonne n° $2 + 10 + 5 = 17$.

Le brome est dans la colonne n°17 du tableau périodique, c'est donc un halogène.
Les deux premiers halogènes sont le fluor (F) et le chlore (Cl).

d) Le brome a pour numéro atomique $Z = 35$, ce qui signifie que tout atome de cet élément a $Z = 35$ protons dans son noyau. Le nombre de masse A d'un isotope ${}^A\text{X}$ est le nombre total de nucléons (protons et neutrons), on déduit le nombre de neutrons par $N = A - Z = A - 35$, soit :

Isotope ${}^{79}\text{Br}$: $Z = 35$ protons ; $N = 79 - 35 = 44$ neutrons
Isotope ${}^{81}\text{Br}$: $Z = 35$ protons ; $N = 81 - 35 = 46$ neutrons

On sait que la masse molaire d'un isotope X de nombre de masse A vaut $M = A \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$, avec une incertitude de l'ordre de : $u(M) \approx 0,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Pour les deux isotopes naturels du brome, on a donc :

Isotope ^{79}Br : $M_1 = 79,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $u(M_1) = 0,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ Isotope ^{81}Br : $M_1 = 81,0 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $u(M_1) = 0,1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$
--

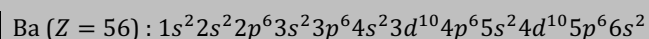
La masse molaire d'un élément est la moyenne de la masse molaire de ses isotopes, pondérée par l'abondance naturelle. Si on note x la proportion de l'isotope ^{79}Br dans la nature, alors la proportion de l'isotope ^{81}Br est $1 - x$ et la masse molaire de l'élément brome s'écrit :

$$M = x \cdot M_1 + (1 - x)M_2$$

En lisant la valeur de $M = 79,904 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ sur la carte, on peut donc trouver :

$$x = \frac{M - M_2}{M_1 - M_2} = 0,548$$

2) a) Pour retrouver la configuration électronique, on s'aide de l'information figurant sur la carte, donnant le nombre d'électrons dans chaque couche. On voit ainsi que les trois premières couches sont remplies, que la couche 4 contient autant d'électrons que la couche 3, on doit donc avoir le même remplissage des sous-couches. Pour la couche 5, on n'a que 8 électrons, seules les OA 5s et 5p doivent donc être remplies. En dans la couche 6, on a 2 électrons, nécessairement dans 6s. Selon l'ordre de remplissage, correspondant à l'ordre successif des blocs du tableau périodique, on trouve donc :



La configuration se termine, dans l'ordre de remplissage, par $6s^2$. Le baryum est donc dans la 2^{ème} colonne du bloc s, c'est-à-dire

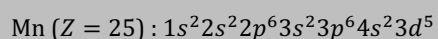
dans la colonne n°2 du tableau périodique.
--

b) Les métaux sont situés à la gauche du tableau périodique. Tous les éléments de la colonne 2 sont des métaux (alcalino-terreux).

Le baryum est un métal.

Comme la plupart des métaux, le baryum est un solide gris, brillant, malléable et ductile, très bon conducteur électrique et thermique, bon réducteur...

4) a) À nouveau, on rappelle que les orbitales atomiques 4s se remplissent avant les 3d. La configuration électronique du manganèse est donc :



La configuration électronique se termine par d^5 : le manganèse est donc

dans le bloc d du tableau périodique (5 ^{ème} colonne de ce bloc).

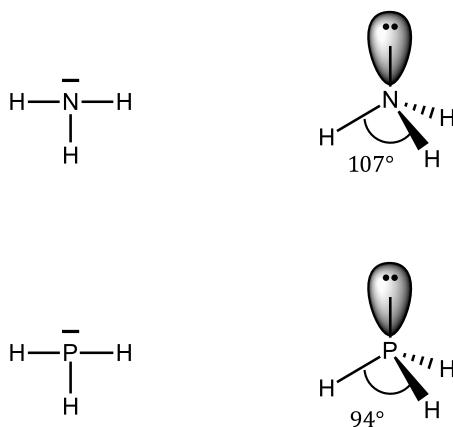
Les électrons de valence du manganèse sont :

- les deux électrons $4s^2$ (couche $n = 4$ la plus élevée contenant des électrons) ;
- les cinq électrons $3d^5$ (orbitales atomiques incomplètes de n inférieur).

Le manganèse a 7 électrons de valence.
--

b) Les électrons de valence sont les électrons les plus réactifs de la configuration électronique. En principe, un élément, s'il est oxydé au maximum, peut **céder tous ses électrons de valence**. On peut donc prévoir l'existence d'espèces du manganèse où celui-ci est à l'état d'oxydation « +7 ». C'est donc la version originale qui est correcte.

13) Ces deux molécules ont des structures de Lewis similaires, et leur type VSEPR est AX_3E_1 . Leur géométrie dérive du tétraèdre régulier ; comme le doublet non liant est plus répulsif qu'une liaison simple, les angles HNH et HPH mesurent moins de 109° . L'énoncé donne les valeurs expérimentales, respectivement 107° et 94° :

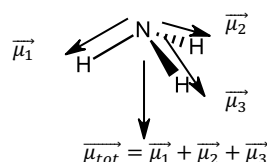


On peut s'étonner d'une valeur aussi faible de la mesure de l'angle HPH dans le cas de la phosphine. On s'écarterait en effet des « quelques degrés » de déformations usuellement observés en VSEPR.

La théorie VSEPR est un modèle très efficace pour les éléments de la deuxième période du tableau périodique. Il l'est moins pour les périodes supérieures.

14) On dessine les vecteurs moments dipolaires de chaque liaison et on additionne ces vecteurs : le moment dipolaire résultant n'est pas nul.

Par exemple pour NH₃ (principe identique pour PH₃) :



Ammoniac et phosphine sont des molécules polaires.

Il n'est pas évident de prévoir laquelle de ces deux molécules est la plus polaire. On peut en effet mentionner deux arguments antagonistes :

- Les angles HPH ont une mesure plus petite (94°) que les angles HNH (107°) ... si les trois vecteurs $\vec{\mu}_1$, $\vec{\mu}_2$ et $\vec{\mu}_3$ étaient de même norme, leur somme $\vec{\mu}_{tot}$ serait donc de norme plus importante dans le cas de la phosphine ;
- NH₃ est plus polaire que PH₃ car une liaison N-H est plus polarisée qu'une liaison P-H. En effet, N et P sont plus électronégatifs que H, mais N est plus électronégatif que P (car N est au-dessus de P dans la même colonne du tableau périodique). Les vecteurs $\vec{\mu}_1$, $\vec{\mu}_2$ et $\vec{\mu}_3$ ont donc une norme plus élevée dans le cas de l'ammoniac.

L'expérience montre que l'ammoniac est plus polaire que la phosphine (moments dipolaires respectifs 1,5 D et 0,6 D).

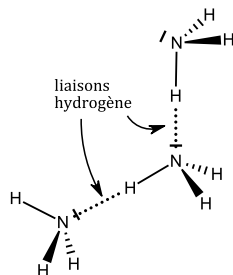
15) La taille des atomes augmente lorsqu'on descend dans une même colonne du tableau périodique. Ceci est dû au fait que les OA de valence appartiennent à des couches plus éloignées du noyau. Ainsi, le phosphore est un atome plus gros que l'azote, avec des électrons de valence moins liés à leur noyau et plus sensibles à l'action d'un champ extérieur :

La phosphine PH₃ est plus polarisable que l'ammoniac NH₃.

16) Forces de van der Waals de type London : elles sont plus intenses entre molécules PH₃ qu'entre molécules NH₃ car PH₃ est plus polarisable que NH₃.

Forces de van der Waals de type Keesom : elles sont plus intenses entre molécules NH_3 qu'entre molécules PH_3 car NH_3 est plus polaire que PH_3 .

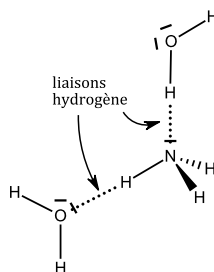
Mais la différence principale entre ces deux molécules est que l'ammoniac est **donneur de liaisons hydrogène**, car une liaison N-H est suffisamment polarisée pour cela, alors que ce n'est pas le cas pour la phosphine. Il peut donc s'établir de nombreuses liaisons hydrogène entre molécules d'ammoniac, comme on le montre sur le schéma ci-dessous.



On en déduit :

L'ammoniac NH_3 a la température d'ébullition la plus élevée : -33°C , contre -88°C pour la phosphine PH_3 .

17) Le fait que l'ammoniac NH_3 soit donneur de liaisons hydrogène, et pas la phosphine PH_3 , permet également d'interpréter la bien meilleure solubilité de l'ammoniac dans l'eau. Il s'établit en effet de très nombreuses liaisons hydrogène entre ces deux molécules :



II. Étude d'un système autofocus d'appareil photo numérique

1 # Les distances sont comptées depuis le centre de la lentille. On utilisera la relation de conjugaison de Descartes.

D'après la relation de conjugaison de Descartes

$$\begin{aligned} \frac{1}{OA} - \frac{1}{OA_0} &= \frac{1}{f'_0} &\Leftrightarrow &\frac{1}{d'} - \frac{1}{x_0} = \frac{1}{f'_0} \\ &&\Leftrightarrow &\frac{1}{d'} = \frac{1}{f'_0} + \frac{1}{x_0} \\ &&\Leftrightarrow &\boxed{d' = \frac{f'_0 x_0}{f'_0 + x_0}} \\ \text{AN } d' &= 10 \text{ cm} \end{aligned}$$

$d' \approx f'_0$. En effet, l'objet étant loin devant la distance focale, il peut être considéré à l'infini. Son image se forme dans le plan focal image de la lentille.

Par définition du grandissement

$$\gamma = \frac{\overline{AB}}{\overline{A_0 B_0}} = -\frac{h'}{h}$$

D'après la relation du grandissement avec origine au centre

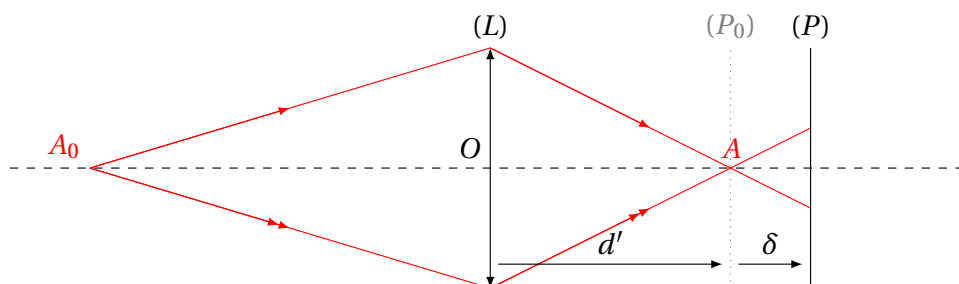
$$\gamma = \frac{\overline{OA}}{\overline{OA_0}} = \frac{d'}{x_0}$$

D'où

$$\boxed{h' = -\frac{d'}{x_0} h} \stackrel{\text{AN}}{=} \underline{5,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}}$$

J'ai choisi ici une taille positive. L'image est cependant renversée (signe -). La taille de l'image est plus petite que celle d'une pellicule ou d'un capteur. L'image sera vu en entier.

2 La mise au point n'est plus assurée :



D'après le théorème de Thalès appliqué en A

$$\frac{a'}{-a} = \frac{\delta}{AO} \Leftrightarrow a' = \frac{a\delta}{d'}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{a' = a\delta \times \frac{f'_0 + x_0}{f'_0 x_0}}$$

A.N. $\underline{a' = 2,5 \text{ mm}}$

- 3 Soit $S = 20 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} = 600 \text{ mm}^2$ la surface du capteur. Soit $N = 6 \cdot 10^6$ le nombre de pixels sur le capteur. L'aire s d'un pixel vaut alors

$$s = \frac{S}{N}$$

La taille d_P d'un pixel, supposé carré, vaut alors

$$\boxed{d_P = \sqrt{s} = \sqrt{\frac{S}{N}}} \stackrel{\text{A.N.}}{=} \underline{10 \mu\text{m}}$$

Pour que l'image paraisse nette, il faut que le diamètre $2a'$ de la tache soit plus petite que la taille d'un pixel

$$\boxed{2a' \leq d_P}$$

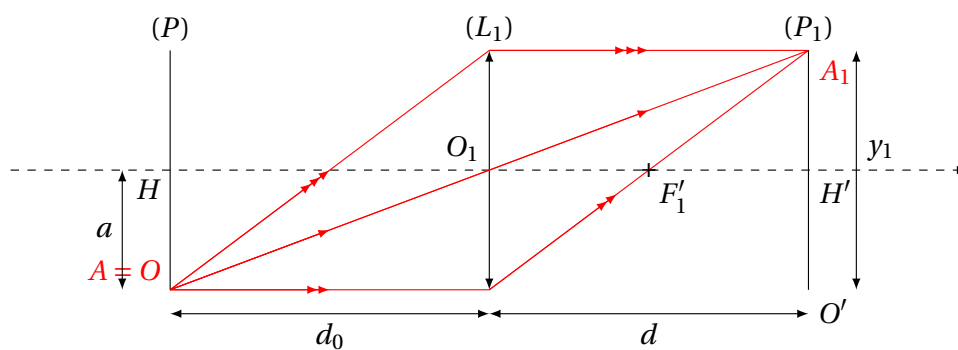
Donc que le décalage δ vérifie

$$\boxed{\delta \leq \frac{d_P f'_0 x_0}{2a(f'_0 + x_0)}} \stackrel{\text{A.N.}}{=} \underline{1,1 \cdot 10^{-5} \text{ m}}$$

- 4 D'après la relation de conjugaison de Descartes

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{-d_0} = \frac{1}{f'} \Leftrightarrow \boxed{d = \frac{d_0 f'}{d_0 - f'}}$$

- 5 Dans le cas où A est dans (P) :



- 6 D'après les relations du grandissement avec origine au centre O_1

$$\frac{\overline{O_1 H'}}{\overline{O_1 H}} = \frac{\overline{H' A_1}}{\overline{H A}} \Leftrightarrow \frac{d}{-d_0} = \frac{y_1 - a}{-a}$$

$$\Leftrightarrow y_1 - a = \frac{ad}{d_0}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{y_1 = a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)}$$

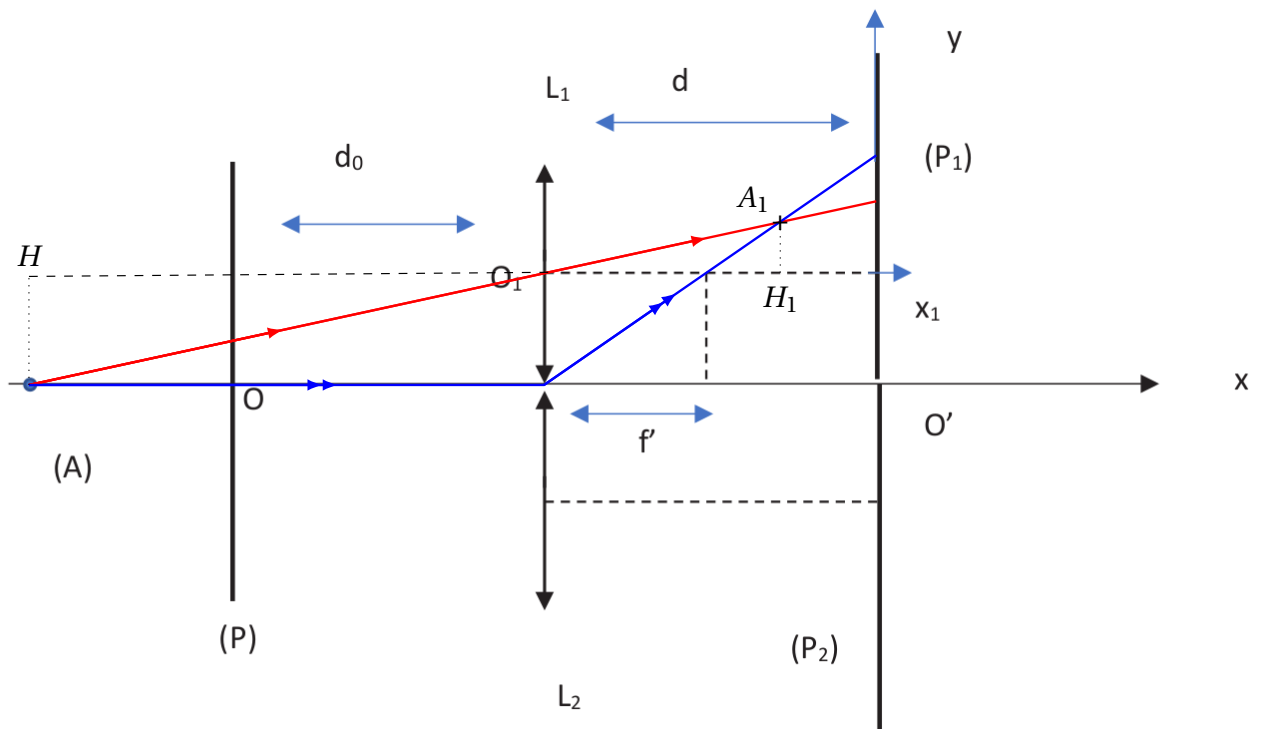
Par symétrie

$$y_2 = -y_1 = -a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right) \quad \# \text{ signe - car } y_2 \text{ négatif (en dessous de } O')$$

7 Par définition de la différence de phase

$$\Delta\Phi_0 = y_1 - y_2 = 2a \left(1 + \frac{d}{d_0} \right)$$

8 En traçant deux des trois rayons habituels (il nous manque la position de F_1).



D'après la relation du grandissement avec origine au centre O_1 .

$$\gamma = \frac{\overline{H_1 A_1}}{\overline{H A}} = \frac{\overline{O_1 H_1}}{\overline{O_1 H}} \Leftrightarrow \frac{y_1 - a}{-a} = \frac{x_1}{p - d_0}$$

$$\Leftrightarrow y_1 = a \left(1 - \frac{x_1}{p - d_0} \right)$$